

MIKROTANÚSÍTVÁNY

Hallgató neve: **Kőszegi Patrik** Neptunkódja: **ATLPD3** Hallgatói azonosító szám: **72548125636**
Törzskönyvi szám: **T011216/FI83139**

Anyja neve: **Mehring Noémi** Szül. név: **Kőszegi Patrik**

Szül.hely: **Pécs, Baranya, Magyarország** Szül. idő: **2005.10.11**

Intézmény neve: **Edutus Egyetem Intézmény** Cím: **Magyarország 2800 Tatabánya Stúdium tér 1.** Azonosító: **FI83139**
Adószám: **18600076-2-11** Engedély szám: **E/2020/000267** Képviselő: **Némethné Dr. Gál Andrea** Rektor

MKKR: 6. szint

EKKR: 6. szint

Mikrotanúsítvány minőség biztosítás típus: EFQM

Intézmény városa: Tatabánya

Támogatási program:

Egyéb támogatási program:

DKKR:

Képzési forma: Jelenléti,Online

Képzés ideje: 2026.02.02 - 2026.08.31

Kredit: 3

Tárgy/Modul név: **Innovatív technológiák - jövőálló kompetenciák**

Tárgynév	Tárgykód	Kredit	dátum	E/Gy/L	Követelmény	Eredmény
Innovatív technológiák - jövőálló kompetenciák	B-4-C243T	3	2026.07.03	16/0/0	Kollokvium	Jeles (5)

Tárgy tematika**Innovatív technológiák - jövőálló kompetenciák - B-4-C243T****verziószám:1****Cél:**

A tantárgy célja a hallgatók algoritmikus és rendszerszintű gondolkodásának fejlesztése modern digitális eszközök, virtuális szimulációs környezetek és robotikai platformok segítségével. A kurzus bevezetést nyújt a blokkalapú programozás, a fizikai számítástechnika, a virtuális robotika és a dróntechnológia alapvető alkalmazási területeibe. A hallgatók a DigComp 3.0 keretrendszer kompetenciaterületei mentén fejlesztik digitális problémamegoldó, együttműködési és médiatudatossági készségeiket, valamint megismerik a World Robot Olympiad (WRO) nemzetközi versenyrendszerének mérnöki és pedagógiai szemléletét.

Tartalom:

1. Digitális alapvetések és a DigComp 3.0 keretrendszer
2. Algoritmusok a virtuális térben (MakeCode, micro:bit)
3. Fizikai számítástechnika és virtuális áramkörök (Tinkercad)
4. Virtuális robotika I. – Alapmozgások és koordináta-rendszerek (VEXcode VR)
5. Virtuális robotika II. – Szenzorok, logikai elágazások és algoritmusok
6. Dróntechnológia és légi szimulációk
7. Digitális biztonság, online kockázatok és médiatudatosság
8. WRO módszertan és mérnöki szemlélet

Számonkérés:

Értékelés módja: Osztályozás (5 fokú)

Nappali:

2 db teszt kitöltése (tesztenként minimum 60%)

DigCompSAT önértékelési teszt feltöltése

4 db feladatmegoldás feltöltése a Coospace „Feladat” moduljába (feladatonként minimum 60%):

- micro:bit kód (hex fájl vagy link)
- Tinkercad áramköri szimulációs terv
- VEXcodeVR I. szimulációs kihívások
- VEXcodeVR II. szimulációs kihívások

WRO bírói tanúsítvány megszerzése a WRO Learn felületen, feltöltés a Coospace feladat moduljába.

A számonkérés során szerzett 60% feletti %-ok átlaga alapján valósul meg az osztályozás.

Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-70% - elégséges, 71-80% - közepes, 81-90% - jó, 91-100% - jeles.

Készségek és kompetenciák:**Tudás**

Ismeri az algoritmizálás alapvető logikai struktúráit, az áramköri alapokat és a dróntechnológia elméleti hátterét. Érti a blokkalapú programozás és a fizikai számítástechnika (physical computing) összefüggéseit. Ismeri a virtuális szimulációs környezetek (MakeCode, Tinkercad, VEXcode VR) működését, valamint a digitális biztonság, az AI-etika és az online médiatudatosság alapvető összefüggéseit.

Képesség

Képes komplex problémák dekompozíciójára, virtuális robot- és drónszimulációk kezelésére. Képes digitális prototípusok és virtuális robotikai megoldások tervezésére, algoritmusok fejlesztésére, valamint digitális tanulási környezetekben történő önálló problémamegoldásra. Képes WRO (World Robot Olympiad) versenyhelyzetek szabályszerű értékelésére.

Attitűd

Nyitott az innovatív oktatástechnológiai eszközök használatára, törekszik a precíz, logikus megoldások kidolgozására. Elfogadja a World Robot Olympiad (WRO) versenyszellemiségének alapelveit: a fair playt, az együttműködést, a kitartó iterációt és a folyamatos fejlesztésre való törekvést. Fontosnak tartja a mérnöki szemléletet, a csapatmunkát és a felelősségteljes technológiahasználatot.

Autonómia és felelősség

Felelősséget vállal a digitális technológiák etikus és biztonságos alkalmazásáért, törekszik a kritikus gondolkodásra, valamint az objektív és szakmailag megalapozott digitális problémamegoldásra.

A WRO szabályrendszerének ismeretében képessé válik az objektív és független értékelésre, felelősséget vállalva a fair play és a szakmai elfogatlanság elveinek betartásáért.

Tatabánya, 2026. augusztus 19.

Jelen igazolás végzettséget, szakképzettséget nem igazol.

MIKRO-CERTIFICATE

Student Name: **Patrik Kőszegi** Neptun Code: **ATLPD3** Student ID: **72548125636**
 Registration number: **T011216/FI83139**

Mother's Name: **Noémi Mehring** Birth Name: **Patrik Kőszegi**

Place of Birth: **Pécs, Baranya, Magyarország** Date of Birth: **2005.10.11**

Institution Name: **EDUTUS University** Address: **Magyarország 2800 Tatabánya Stúdió tér 1.** Institution Identifier: **FI83139**
 Tax Number: **18600076-2-11** Permit number: **E/2020/000267** Representative: **Andrea Némethné Dr. Gál Rector**

NQF Level: Level 6

EQF Level: Level 6

Micro-Certificate Quality Assurance Type: EFQM

City of Institution: Tatabánya

Support Program:

Other Support Programs:

DQF Level:

Form of Training: Attendance,Online

Training Period: 2026.02.02 - 2026.08.31

Credits: 3

Subject/Module title: **Innovative technologies - future-proof competencies**

Course title	Course code	Credits	Date	E/Gy/L	Requirement	Grade
Innovative technologies - future-proof competencies	B-4-C243T	3	2026.07.03	16/0/0	Exam	Excellent

Course Syllabus**Innovative technologies - future-proof competencies - B-4-C243T****version:1****Objective:**

The aim of the course is to develop students' algorithmic and systems-level thinking through modern digital tools, virtual simulation environments, and robotics platforms. The course provides an introduction to the fundamental application areas of block-based programming, physical computing, virtual robotics, and drone technology. Students develop their digital problem-solving, collaboration, and media literacy skills along the competence areas of the DigComp 3.0 framework, and become familiar with the engineering and pedagogical approach of the World Robot Olympiad (WRO) international competition system.

Content:

1. Digital foundations and the DigComp 3.0 framework
2. Algorithms in virtual space (MakeCode, micro:bit)
3. Physical computing and virtual circuits (Tinkercad)
4. Virtual robotics I. – Basic movements and coordinate systems (VEXcode VR)
5. Virtual robotics II. – Sensors, logical branching, and algorithms
6. Drone technology and aerial simulations
7. Digital safety, online risks, and media literacy
8. WRO methodology and engineering approach

Assessment:

Type: Grading (5-grade scale)

Full-time:

Completion of 2 tests (minimum 60% per test)

Upload of the DigCompSAT self-assessment test

Upload of 4 assignment solutions to the Coospace "Feladat" (Assignment) module (minimum 60% per assignment):

- micro:bit code (hex file or link)
- Tinkercad circuit simulation design
- VEXcode VR I. simulation challenges
- VEXcode VR II. simulation challenges

Obtaining WRO judge certification on the WRO Learn platform, uploaded to the Coospace assignment module.

Grading is based on the average of percentages achieved above 60% during the assessments.

Grading: below 60% – fail, 60–70% – sufficient, 71–80% – satisfactory, 81–90% – good, 91–100% – excellent

Skills and competencies:**Knowledge**

Knows the fundamental logical structures of algorithmization, the basics of circuits, and the theoretical background of drone technology. Understands the relationships between block-based programming and physical computing. Familiar with the operation of virtual simulation environments (MakeCode, Tinkercad, VEXcode VR), as well as the fundamental relationships of digital safety, AI ethics, and online medialiteracy.

Abilities/skills

Able to decompose complex problems and to handle virtual robot and drone simulations. Able to design digital prototypes and virtual robotics solutions, develop algorithms, and independently solve problems in digital learning environments.

Able to evaluate WRO (World Robot Olympiad) competition situations in accordance with the rules.

Attitude

Open to the use of innovative educational technology tools, strives for precise, logical solutions. Accepts the core principles of the World Robot Olympiad (WRO) competitive spirit: fair play, cooperation, persistent iteration, and the commitment to continuous improvement. Considers engineering thinking, teamwork, and responsible use of technology to be important.

Autonomy/responsibility

Takes responsibility for the ethical and safe application of digital technologies, strives for critical thinking and for objective, professionally grounded digital problem solving. With knowledge of the WRO rulebook, becomes capable of objective and independent evaluation, taking responsibility for upholding the principles of fair play and professional impartiality.

Tatabánya, 19 August, 2026

This certificate does not result in a qualification.